

ОДУ второго порядка

✓ Опр

ОДУ 2-го порядка — это уравнение вида $F(x, y(x), y'(x), y''(x)) = 0$ или $y'' = f(x, y, y')$ — ур-ие разреш. относительно старш. произв.

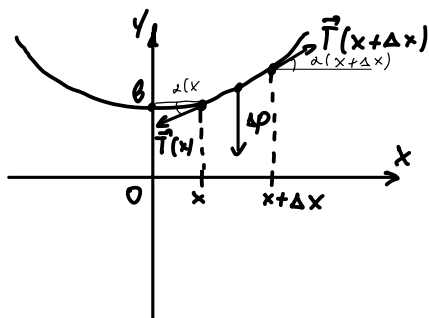
Е.г. Груз: m — масса, k — жесткость пруж.

$$F_{\text{возвр}} = -ky$$

$$F = ma = m \cdot y''$$

$$m y'' = -ky$$

Е.г. Цепная линия. Составить ур-ие



Длина: $\Delta \ell$

Плотность: ρ

$\vec{T}(x)$: вектор силы натяжения

Проекция сил:

$$\text{на } OX: T(x+\Delta x) \cdot \cos \alpha(x+\Delta x) = T(x) \cdot \cos \alpha(x) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow T(x) \cdot \cos \alpha(x) = \text{const} = T(0) = H \quad (1)$$

$$\text{на } OY: T(x+\Delta x) \cdot \sin \alpha(x+\Delta x) = T(x) \cdot \sin \alpha(x) + \Delta P \quad (2)$$

$$(\Delta P = m \cdot g = \rho \cdot \Delta \ell \cdot g)$$

Из (1): $T(x) = \frac{H}{\cos \alpha(x)}$. Подставим в (2):

$$\frac{H}{\cos \alpha(x+\Delta x)} \cdot \sin \alpha(x+\Delta x) - \frac{H}{\cos \alpha(x)} \cdot \sin \alpha(x) = \rho \cdot g \cdot \Delta \ell$$

$$y'(x) = \tan \alpha(x)$$

$$y'(x+\Delta x) - y'(x) = \frac{\rho g}{H} \cdot \Delta \ell \quad | : \Delta x \quad \text{и} \quad \Delta x \rightarrow 0$$

$$y''(x) = \frac{\rho \cdot g}{H} \frac{d\ell}{dx} \quad \frac{d\ell}{dx} = \sqrt{1 + (y'(x))^2}$$

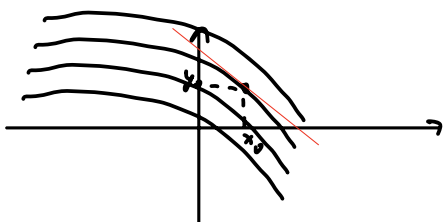
$$\boxed{y''(x) = a \cdot \sqrt{1 + (y'(x))^2}}$$

$$\begin{cases} y(0) = b \\ y'(0) = 0 \end{cases}$$

Задачи Коши и условия единственности решения

✓ Опр

Задачей Коши для ур-ия $y'' = f(x, y, y')$ наз-ся совокупность ур-ия и нач. условий:
 $y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y_1$



✓ Теор (Коши-Пикар)

$\exists f(x, y, z)$ определена и непрерывна в окр-ти G точки (x_0, y_0, z_0) и выполняется условие Липшица по переменным y и z в этой окр-ти:

$$|f(x, y, z) - f(x, \bar{y}, \bar{z})| \leq L_1 |y - \bar{y}| + L_2 |z - \bar{z}|, \quad L_1 \text{ и } L_2 - \text{константы}$$

$\forall (x_0, y_0, z_0) \in G \exists!$ интервал $(x_0 - h, x_0 + h)$ на котором реш-ие задачи Коши существ. и единственно.

✓ Зам

Условие Липшица в большинстве задач можно заменить на условие непрерывности

$$\frac{\partial f}{\partial y} \text{ и } \frac{\partial f}{\partial z} \text{ в области } G$$

Е.г. $y'' = \sqrt{y}, \quad \begin{cases} y(0) = 0 \\ y'(0) = 0 \end{cases} \quad f(x, y, z) = \sqrt{z}$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 0 \quad \frac{\partial f}{\partial z} = \frac{1}{2\sqrt{z}} - \text{разрывно в } 0.$$

или усл-ие Липшица

$$\left| \frac{f(x, 0, 0) - f(x, y, z)}{|0 - z|} \right| = \frac{|\sqrt{0} - \sqrt{z}|}{|0 - z|} = \frac{\sqrt{z}}{|0 - z|} = \frac{1}{\sqrt{z}} - \text{не оф. в окр. } 0.$$

Замеча

$$\begin{aligned} u &= y' \\ u' &= y'' \\ u' &= \sqrt{u} \end{aligned}$$

$$\int \frac{du}{\sqrt{u}} = \int dx$$

$$2\sqrt{u} = x + C_1$$

$$2\sqrt{y'} = x + C_1 \text{ из усл. } \Rightarrow C_1 = 0$$

$$\sqrt{y'} = \frac{x}{2}$$

$$y' = \frac{x^2}{4}$$

$$\left[y = \frac{x^3}{12} \right] + C_2$$

$$C_2 = 0 \text{ (из н.у.)}$$

Уравнения, допускающие понижение порядка

1) $y^{(n)} = f(x)$ - интегрирование n раз по x

Е.г. $y''' = \sin \frac{x}{2}$

Решение: $y'' = \int \sin \frac{x}{2} dx = -2 \cos \frac{x}{2} + C_1$

$$y' = \int (-2 \cos \frac{x}{2} + C_1) dx = -4 \sin \frac{x}{2} + C_1 x + C_2$$

$$y = \int (-4 \sin \frac{x}{2} + C_1 x + C_2) dx = \underline{8 \cos \frac{x}{2} + \frac{C_1 x^2}{2} + C_2 x + C_3}.$$

2) $y'' = f(x, y')$: замена $y' = p(x)$, $y'' = p'(x) \Rightarrow p'(x) = f(x, p(x))$

Е.г. Уравнение цепной линии

$$y'' = a\sqrt{1+(y')^2} \quad \begin{cases} y(0) = \beta \\ y'(0) = 0 \end{cases}$$

Замена: $y = p(x)$
 $y' = p'(x)$
 $p' = a\sqrt{1+p^2}$

$$\int \frac{dp}{\sqrt{1+p^2}} = a \int dx$$

$$\ln(p + \sqrt{1+p^2}) = ax + C_1, \quad p(0) = 0 \quad C_1 = 0$$

$$p + \sqrt{1+p^2} = e^{ax} \quad | \cdot p - \sqrt{1+p^2}$$

$$-1 = e^{ax}(p - \sqrt{1+p^2})$$

$$\begin{cases} p - \sqrt{1+p^2} = -e^{-ax} \\ p + \sqrt{1+p^2} = e^{ax} \end{cases}$$

$$p = \frac{e^{ax} - e^{-ax}}{2} = \operatorname{sh}(ax)$$

$$y' = \operatorname{sh}(ax)$$

$$y = \int \operatorname{sh}(ax) dx = \frac{1}{a} \operatorname{ch}(ax) + C_2$$

Наз. уchl-ue; $y(0) = \beta$:

$$\beta = \frac{1}{a} \operatorname{ch}(a \cdot 0) + C_2$$

$$C_2 = \beta \cdot \frac{1}{a}$$

$$y = \frac{1}{a} \operatorname{ch}(ax) + (\beta - \frac{1}{a})$$

3) $y'' = f(y, y')$ Замена $y' = p(y(x)) = p(y)$ $p' \cdot p = f(y, p)$
 $y'' = [p(y)]' = p'(y) \cdot y' = p'(y) \cdot p$

Е.г. С какой наименьшей скоростью v_0 надо запустить тело, чтобы оно улетело в космос?

$z(t)$ - расстояние тела от центра Земли
 $z'(t)$ - скорость тела
 $z''(t)$ - ускорение
 m - масса тела
 M - масса Земли
 R - радиус Земли

$$m \cdot z'' = -G \frac{m \cdot M}{z^2(t)} \quad \text{замена} \quad v(z(t)) = z'$$

$$z'' = v_1 \cdot v$$

$$v_1 \cdot v \cdot v = -G \cdot \frac{M}{z^2(t)}$$

$$\frac{dv}{dz} \cdot v = -G \cdot \frac{M}{z^2}$$

$$\int v dv = -GM \int \frac{dz}{z^2}$$

$$\frac{v^2}{2} = +GM \cdot \frac{1}{z} + C$$

На поверхности Земли: $z(0) = R$
 $v(R) = v_0$

$$\frac{v_0^2}{2} = G\mathcal{M} \frac{1}{R} + C_1$$

$$C_1 = \frac{v_0^2}{2} - \frac{G\mathcal{M}}{R}$$

$$\frac{v^2}{2} = \frac{G\mathcal{M}}{r} + \frac{v_0^2}{2} - \frac{G\mathcal{M}}{R}$$

$$r \rightarrow \infty \quad \lim_{r \rightarrow \infty} \left(\frac{v^2}{2} \right) = \frac{v_0^2}{2} - \frac{G\mathcal{M}}{R} > 0$$

$$\begin{aligned} \frac{v_0^2}{2} > \frac{G\mathcal{M}}{R} \quad v_0 > \sqrt{2 \frac{G\mathcal{M}}{R}} &= \sqrt{2 \cdot g \cdot R} = F = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \\ &= \sqrt{2 \cdot 6 \cdot 10^7} \approx 11,2 \text{ км/с} \quad m g = G \frac{m \mathcal{M}}{R^2} \end{aligned}$$

Связь между ДУ 2 порядка и системами ДУ

$$y'' = f(x, y, y')$$

$$\begin{cases} y' = v \\ v' = f(x, y, v) \end{cases}$$

Е.г. Эпидемиологическая модель хищник-жертва

$$\begin{cases} x' = \alpha x - \beta \cdot x \cdot y \\ y' = -\gamma y + \delta x \cdot y \end{cases}$$